ANLEITUNG

Filius: Grundlagen – ein Netz aufbauen und testen

LF03 · LS02 – Netzwerkkomponenten & Verkabelung analysieren | IT-1 · Schuljahr 2026/2027

💡 Worum es geht

Filius ist ein Netzwerksimulator für den Unterricht. Sie bauen ein Netz aus Rechnern, Switches und Routern zusammen, stellen die Adressen ein und testen, ob die Geräte sich erreichen – ganz ohne echte Hardware. Diese Anleitung zeigt zuerst die einfachste Verbindung (zwei Rechner direkt, **Peer-to-Peer**) und dann das **Büronetz im 2. OG** der BrainChain GmbH im Stern über einen Switch.

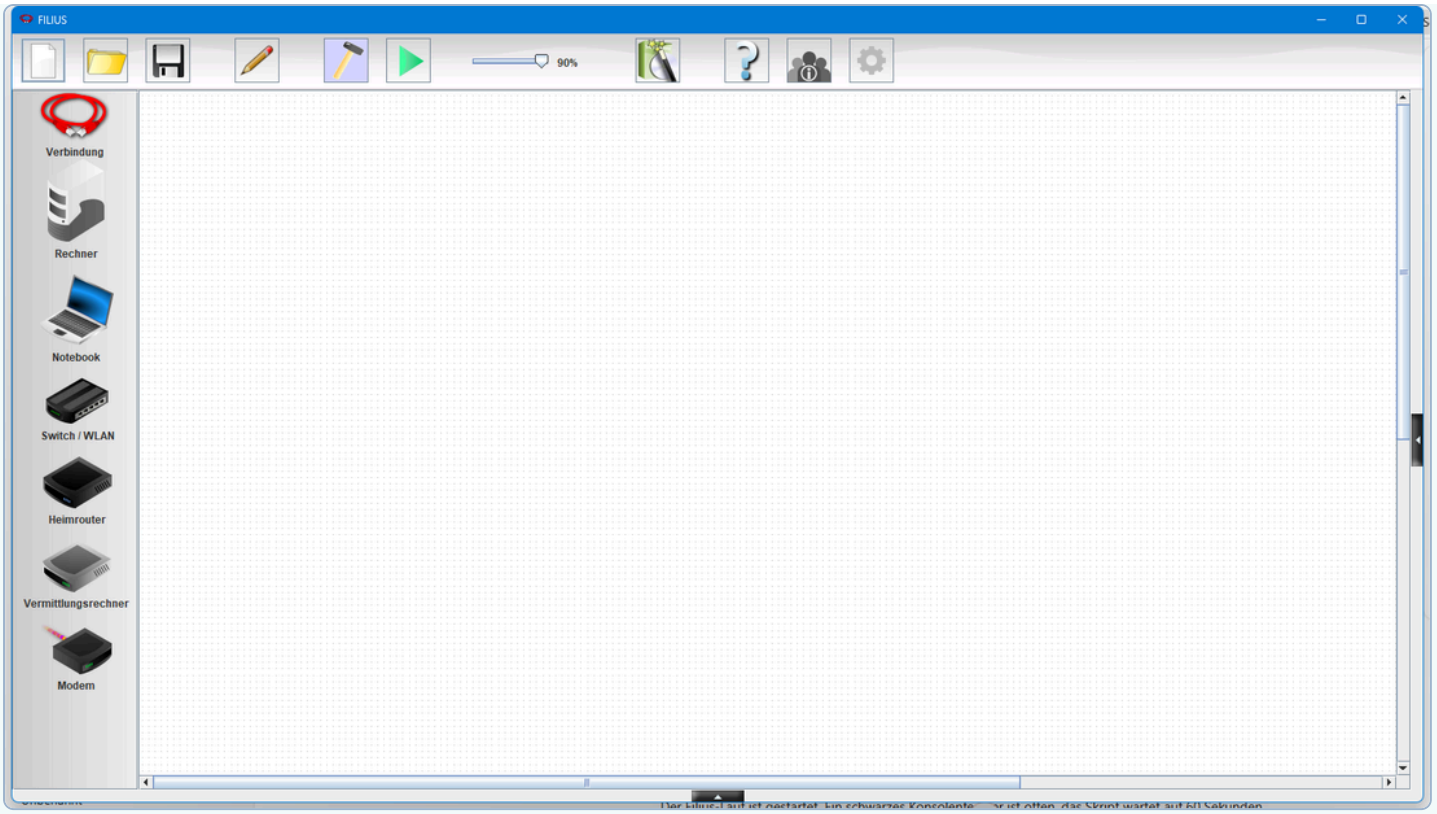
Vorbereitung

Was	Wert
Programm	Filius 2.14 (Startmenü → Filius)
Datei für Teil 2	`Filius/LF03_LS02_Buero_2OG_Start.fls`
Netz	192.168.2.0/24, Maske 255.255.255.0, Gateway (Router) 192.168.2.1
Adressen	R201-PC01 .11 · R201-PC02 .12 · R202-PC01 .21 · R202-PC02 .22 · Netzwerkdrucker .50

Schritt 1 · Die Oberfläche kennenlernen

SCHRITT 1

- **Oben** die Werkzeugleiste: Neu, Öffnen, Speichern, **Entwurfsmodus** (Hammer – Netz bauen), **Aktionsmodus** (grüner Pfeil – Netz benutzen) und der Regler für die Geschwindigkeit.
- **Links** die Bauteile: Verbindung (Kabel), Rechner, Notebook, Switch, Vermittlungsrechner (Router) …
- **In der Mitte** die Arbeitsfläche. **Unten** erscheint die Konfiguration des Geräts, das Sie anklicken.

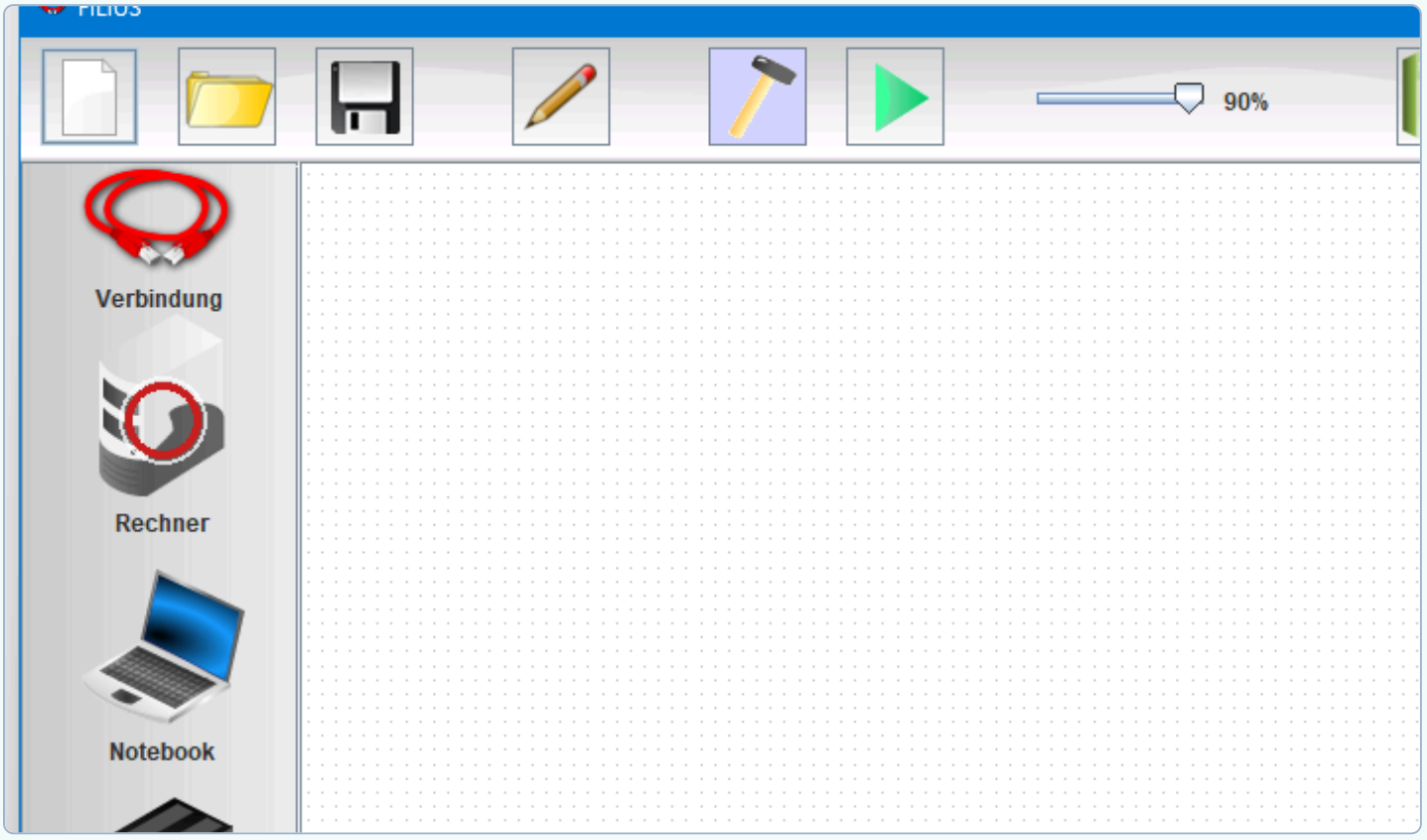


So sieht das Ergebnis aus.

Schritt 2 · Zwei Rechner aufstellen

SCHRITT 2

Ziehen Sie mit gedrückter Maustaste zweimal einen **Rechner** aus der Leiste auf die Arbeitsfläche.

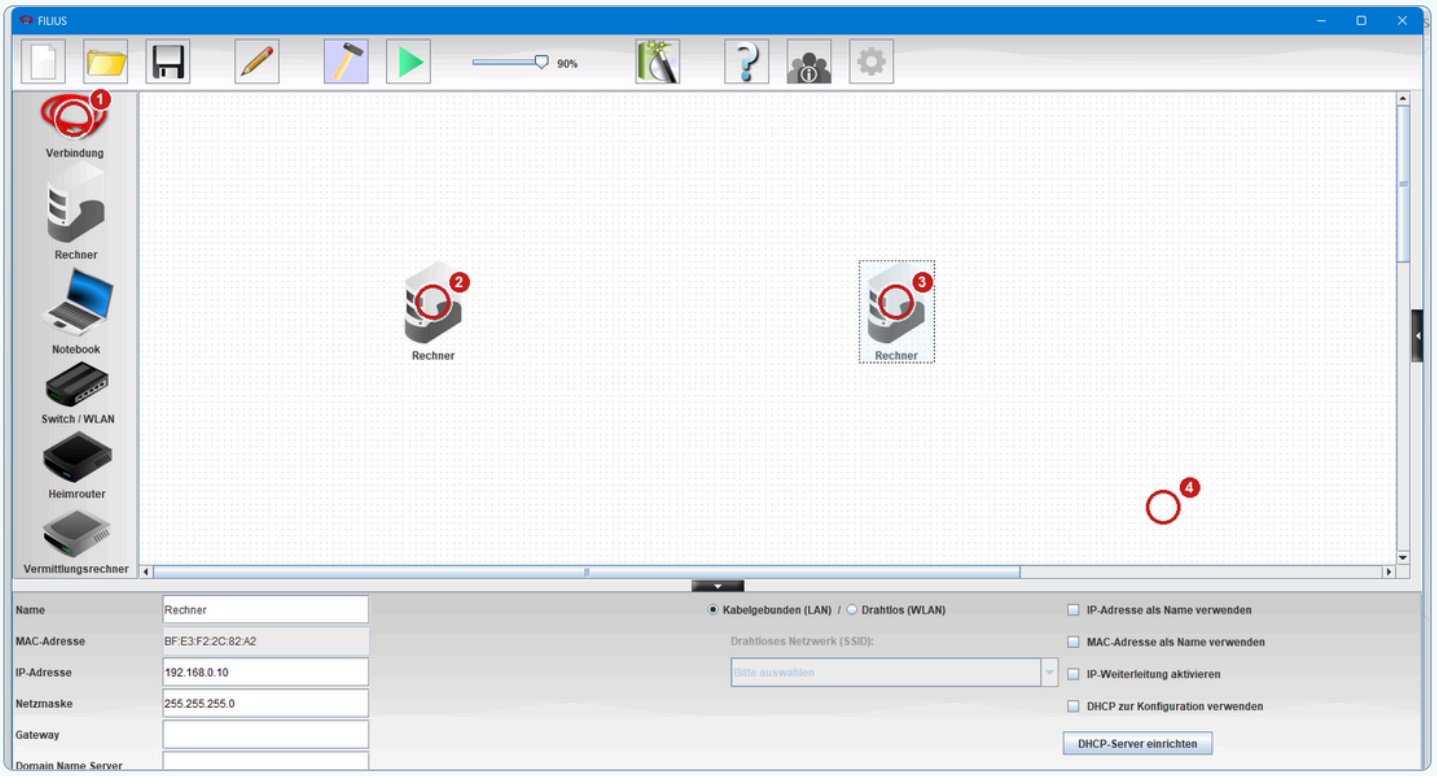


Die rot markierten Stellen anklicken – bei mehreren in der Reihenfolge der Nummern.

Schritt 3 · Direkt verbinden (Peer-to-Peer)

SCHRITT 3

1. Klicken Sie auf **Verbindung** (rotes Kabel).
2. Klicken Sie auf den ersten, dann auf den zweiten Rechner.
3. Mit einem Rechtsklick auf eine freie Stelle beenden Sie das Verkabeln.

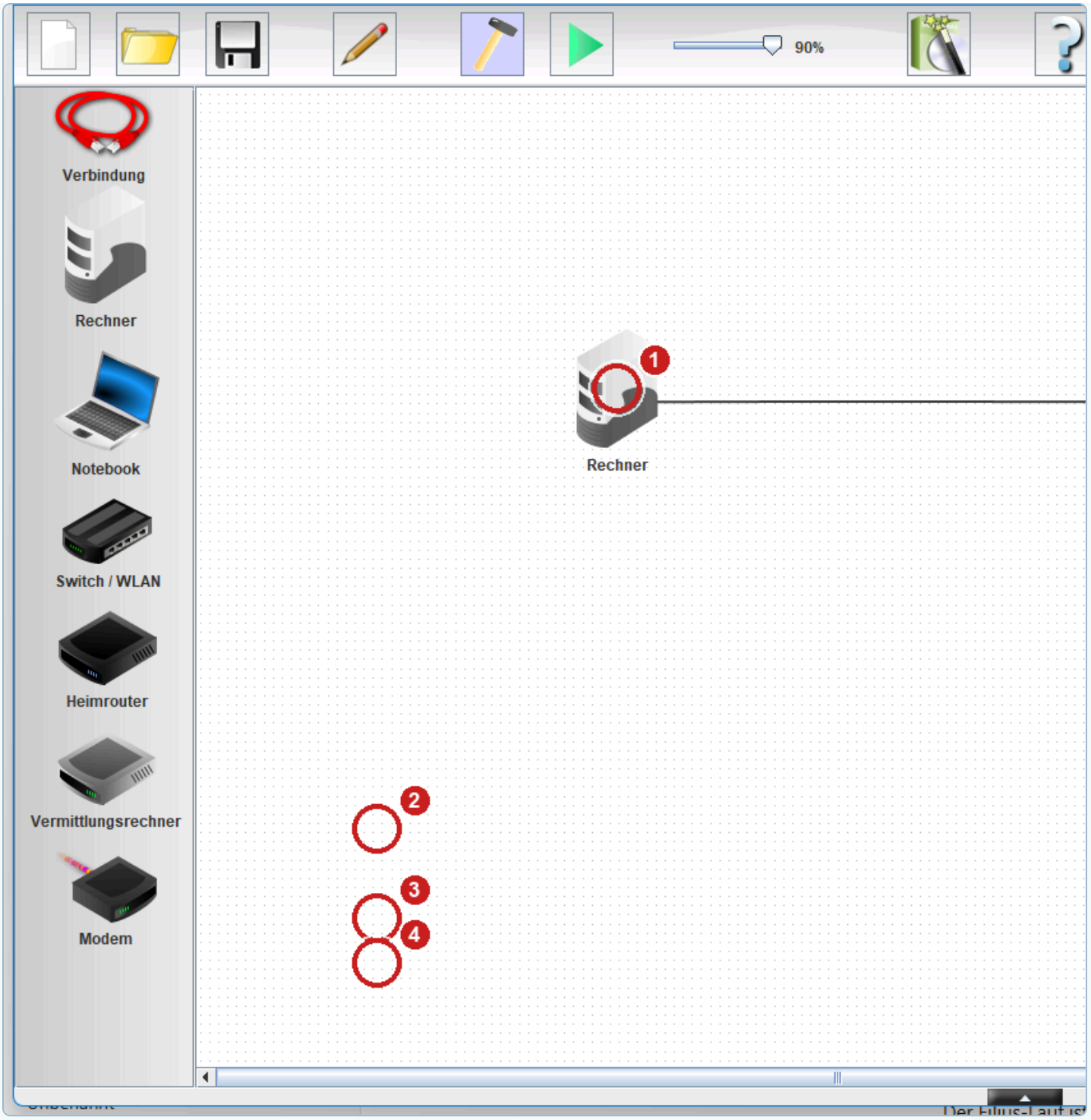


Die rot markierten Stellen anklicken – bei mehreren in der Reihenfolge der Nummern.

Schritt 4 · Ersten Rechner einstellen

SCHRITT 4

Klicken Sie auf den linken Rechner. Tragen Sie unten ein: Name `R201-PC01`, IP-Adresse `192.168.2.11`, Netzmaske `255.255.255.0`. Jede Eingabe mit `Enter` bestätigen.



Die rot markierten Stellen anklicken – bei mehreren in der Reihenfolge der Nummern.

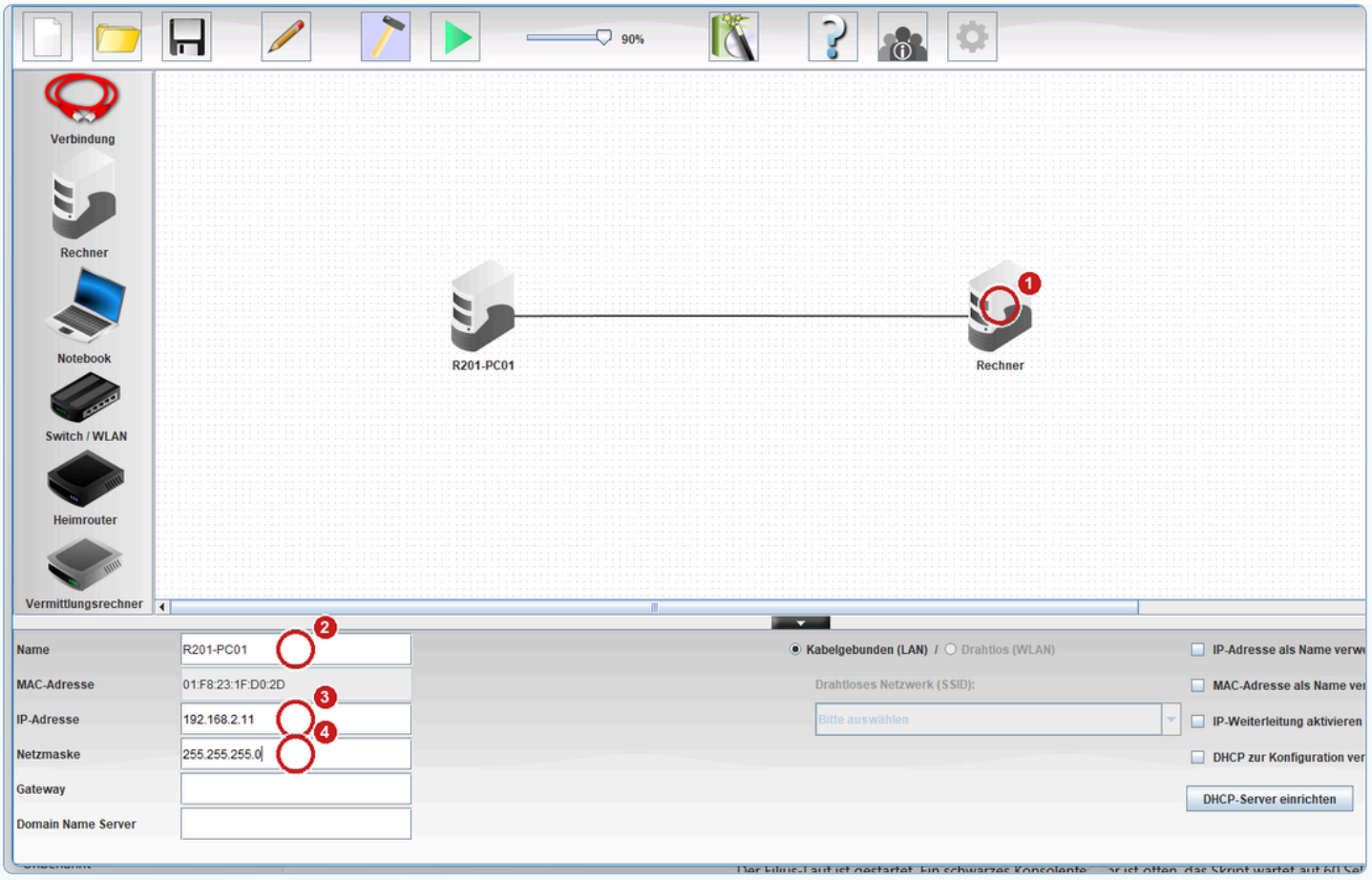


So sieht das Ergebnis aus.

Schritt 5 · Zweiten Rechner einstellen

SCHRITT 5

Genauso beim rechten Rechner: `R201-PC02`, `192.168.2.12`, `255.255.255.0`.

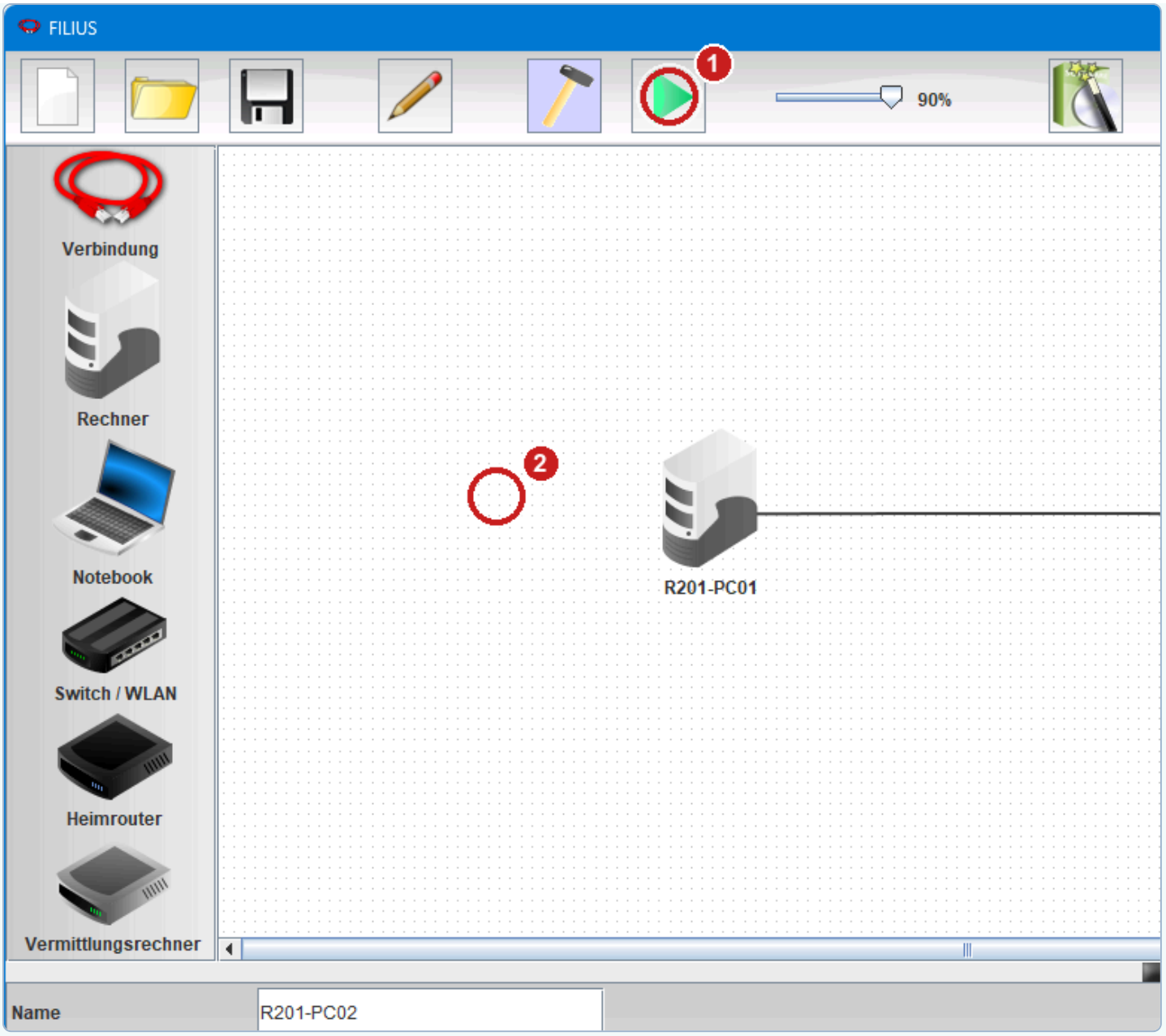


Die rot markierten Stellen anklicken – bei mehreren in der Reihenfolge der Nummern.

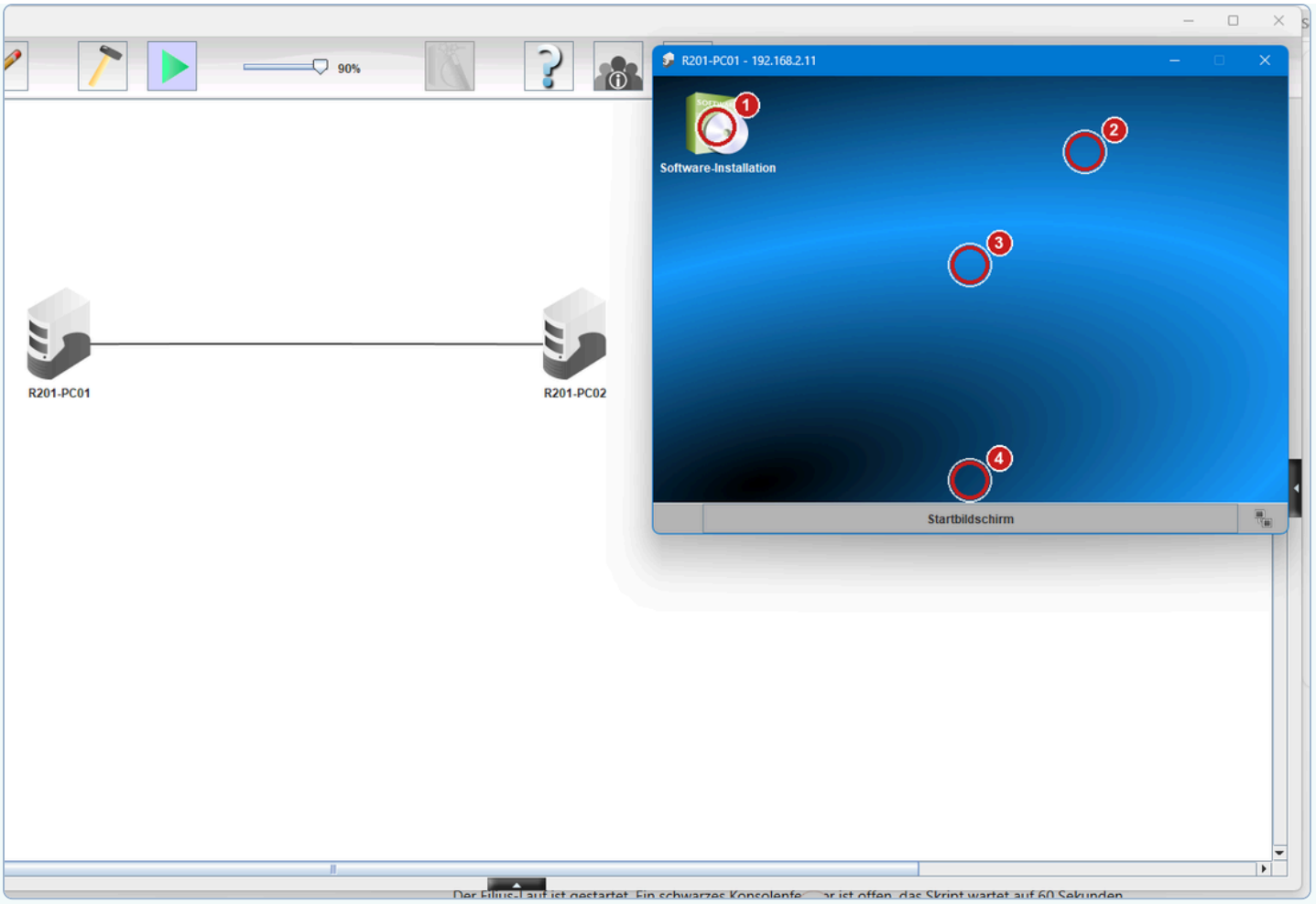
Schritt 6 · Aktionsmodus: Befehlszeile installieren

SCHRITT 6

1. Klicken Sie auf den **grünen Pfeil** (Aktionsmodus).
2. Klicken Sie auf **R201-PC01** – sein Desktop öffnet sich.
3. Doppelklick auf **Software-Installation**, rechts **Befehlszeile** markieren, mit dem **Pfeil nach links** zu „Installiert“ schieben, **Änderungen annehmen**.



Die rot markierten Stellen anklicken – bei mehreren in der Reihenfolge der Nummern.

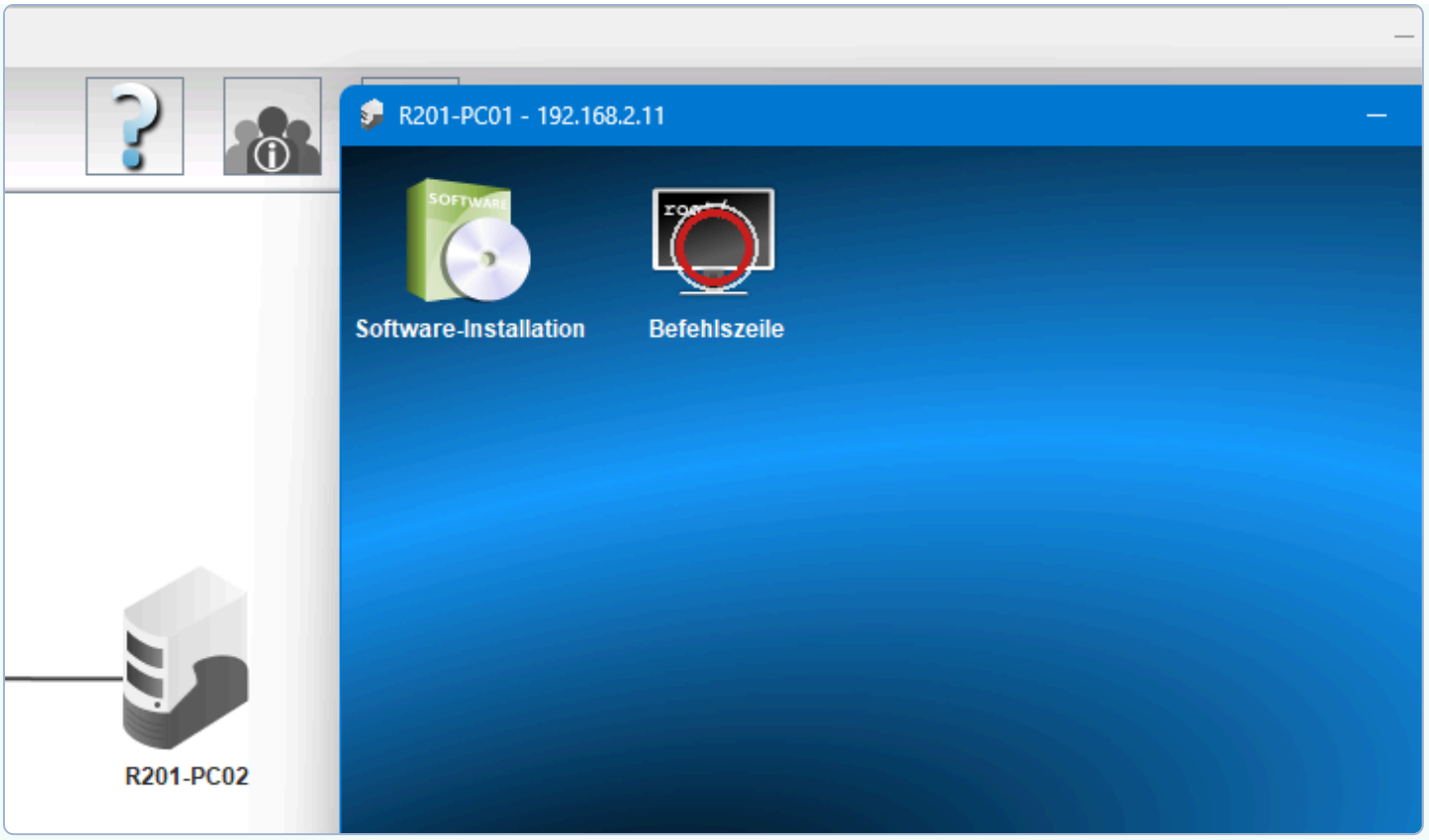


Die rot markierten Stellen anklicken – bei mehreren in der Reihenfolge der Nummern.

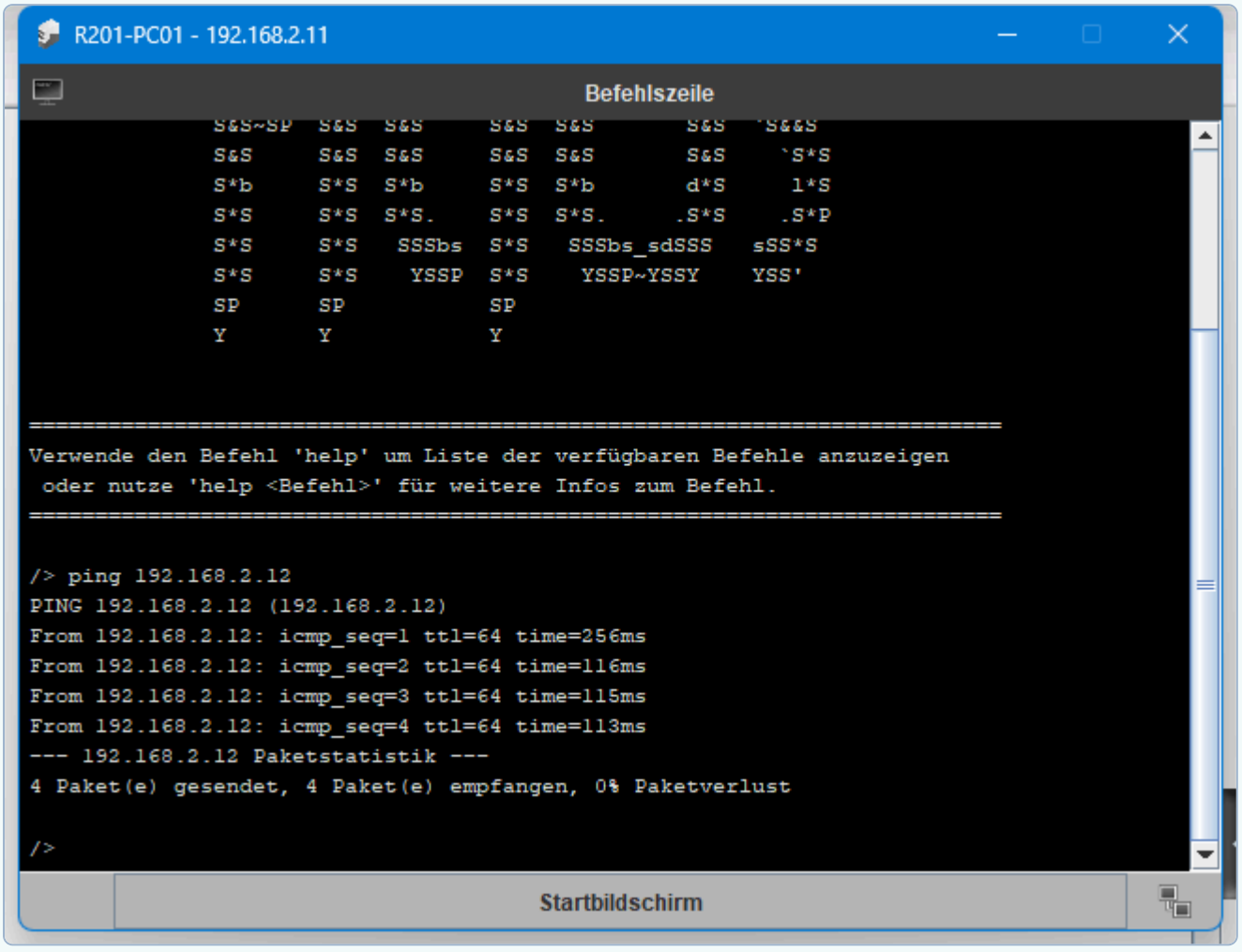
Schritt 7 · Verbindung testen mit ping

SCHRITT 7

Doppelklick auf **Befehlszeile**, dann `ping 192.168.2.12` eingeben. Vier Antworten („From 192.168.2.12 …“) und 0 % Paketverlust: Die Verbindung steht.



Die rot markierten Stellen anklicken – bei mehreren in der Reihenfolge der Nummern.

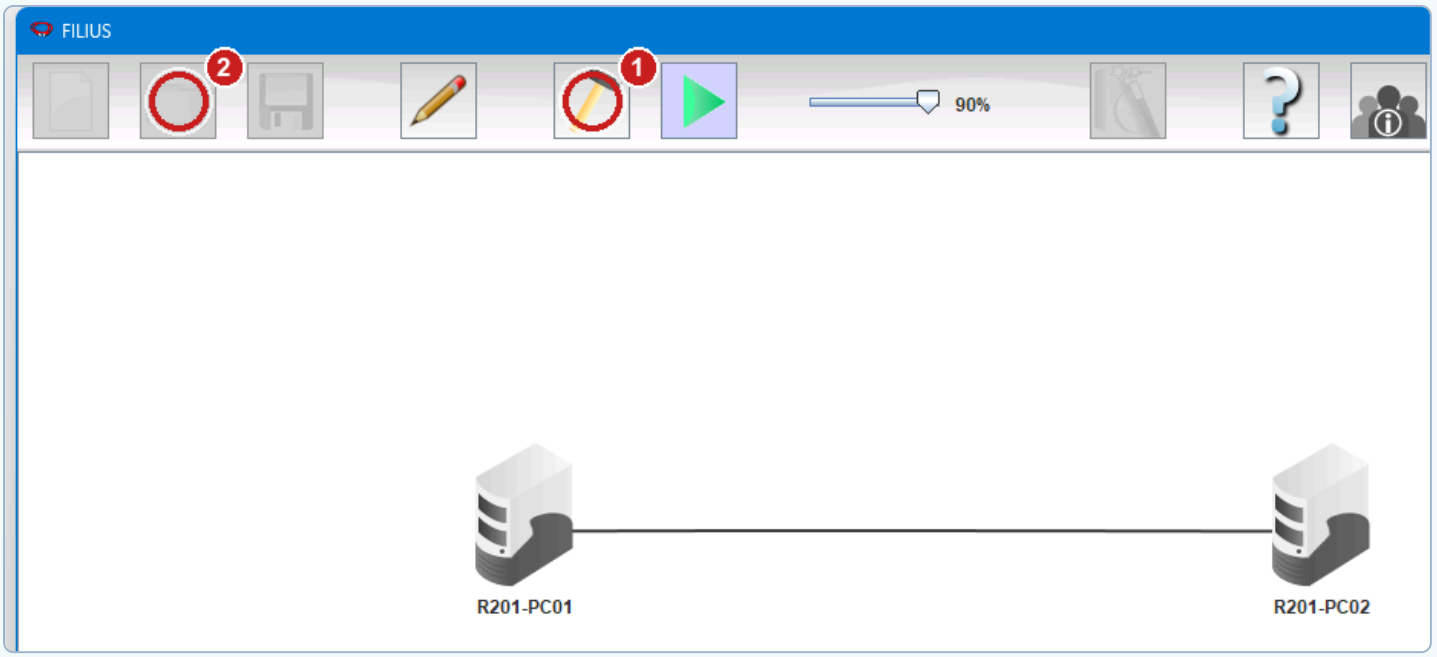


So sieht das Ergebnis aus.

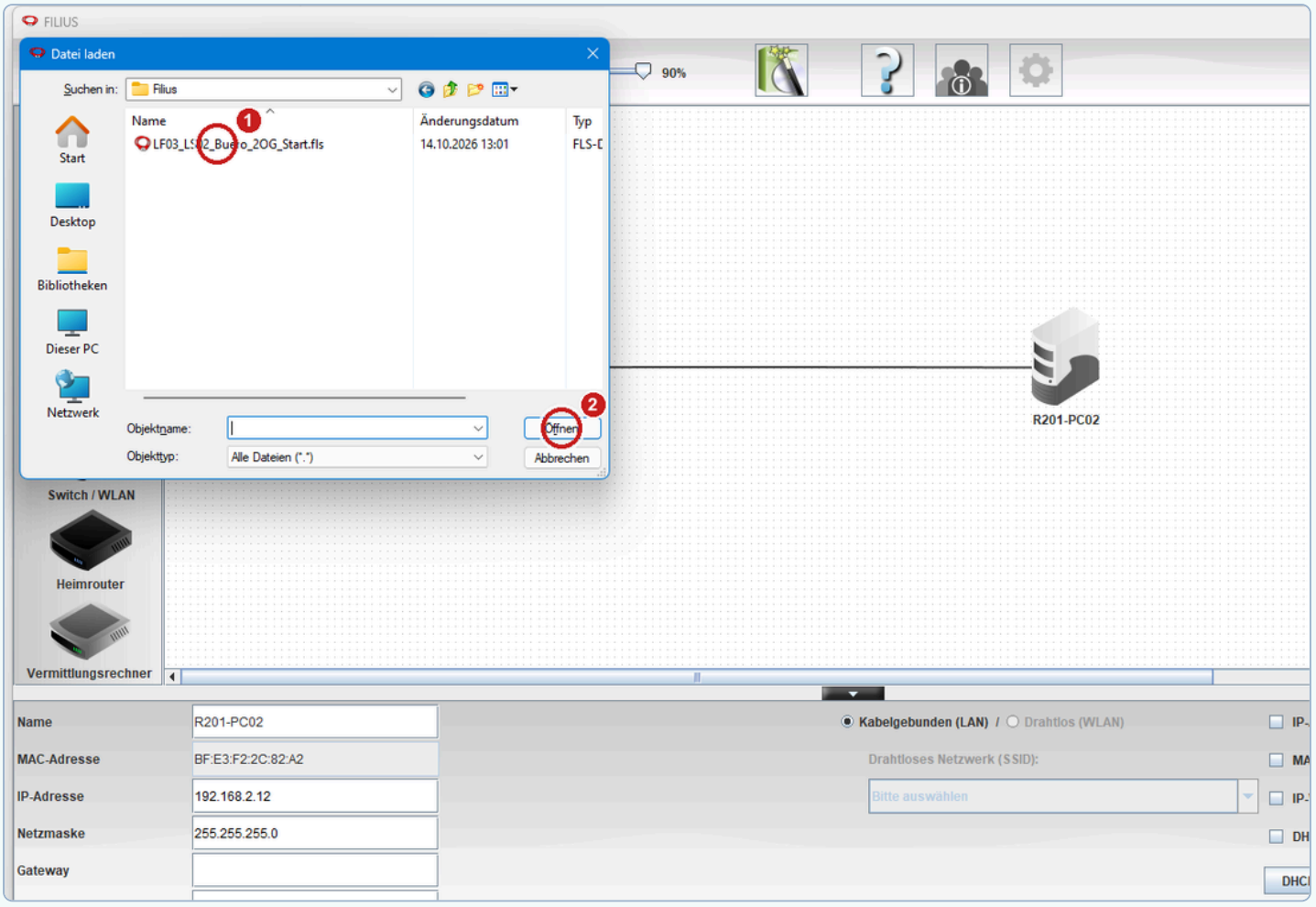
Schritt 8 · Teil 2: Das Büronetz öffnen

SCHRITT 8

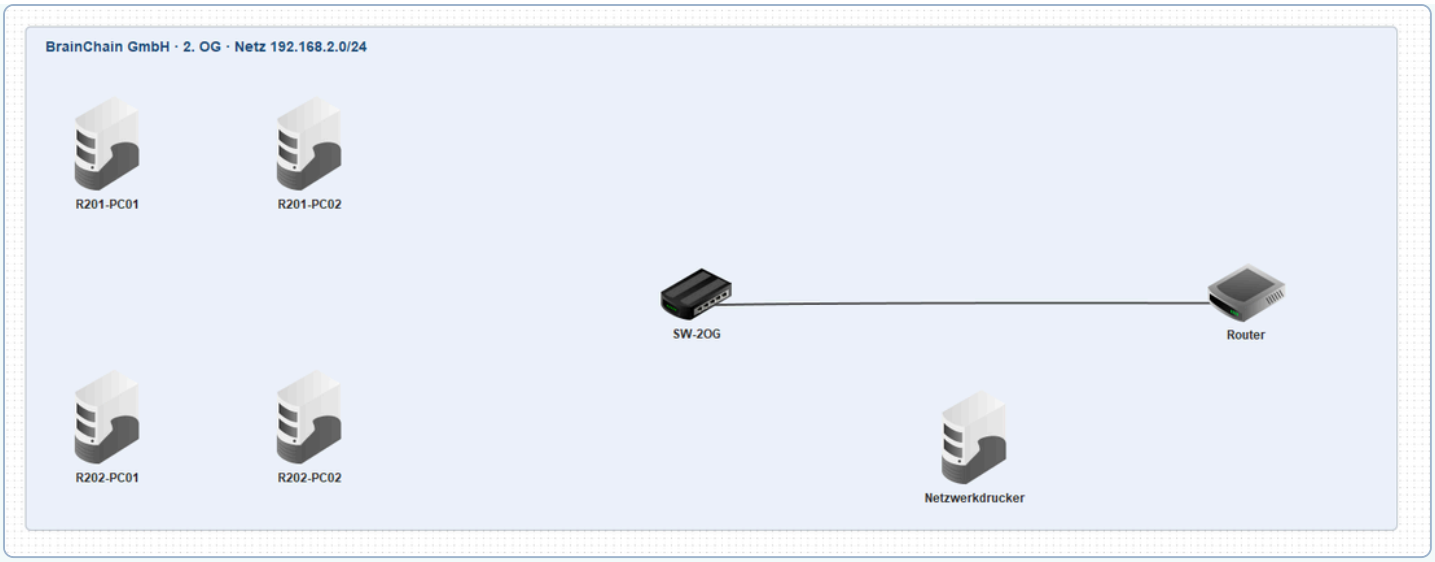
Öffnen Sie `LF03_LS02_Buero_2OG_Start.fls` (Ordnersymbol → Ordner `Filius` → Datei → Öffnen). Router und Switch sind schon verbunden; die vier PCs und der Drucker stehen noch ohne Kabel und ohne Adresse da.



Die rot markierten Stellen anklicken – bei mehreren in der Reihenfolge der Nummern.



Die rot markierten Stellen anklicken – bei mehreren in der Reihenfolge der Nummern.

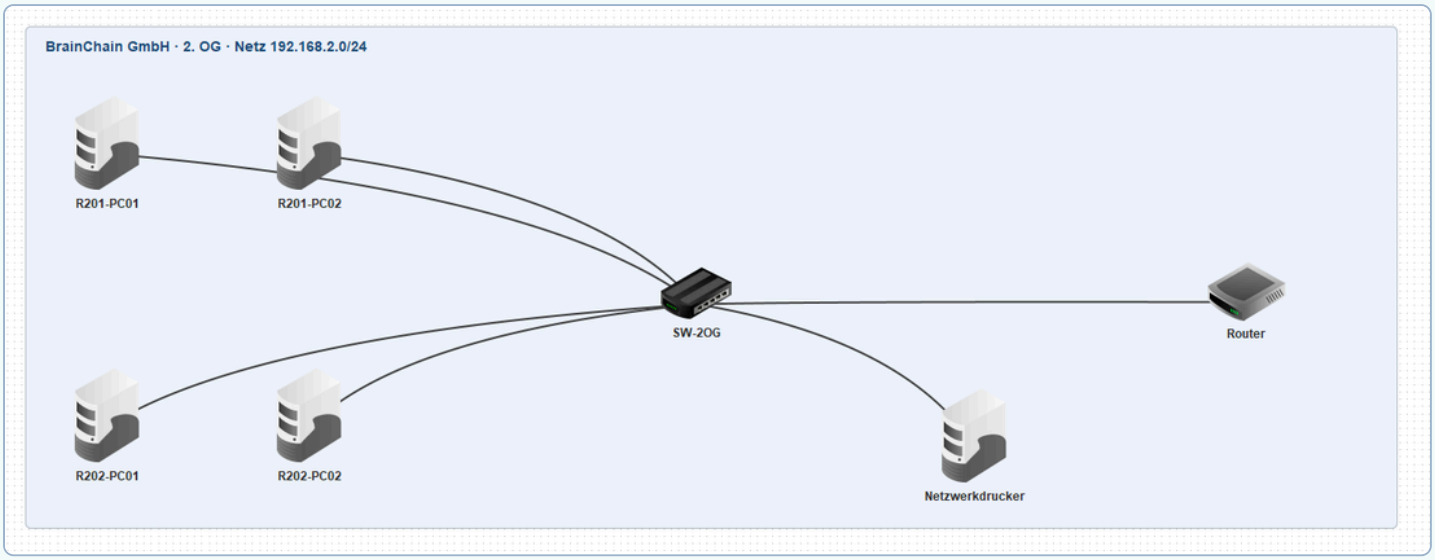


So sieht das Ergebnis aus.

Schritt 9 · Alle Geräte mit dem Switch verbinden

SCHRITT 9

Verbinden Sie jeden PC und den Netzwerkdrucker mit dem Switch **SW-2OG** (Verbindung → Gerät → Switch). Es entsteht ein **Stern**: Jedes Gerät hat ein eigenes Kabel zum Switch.



So sieht das Ergebnis aus.

Schritt 10 · Adressen nach der Adresstabelle eintragen

SCHRITT 10

Klicken Sie jedes Gerät an und tragen Sie IP-Adresse, Netzmaske `255.255.255.0` und Gateway `192.168.2.1` ein (Werte siehe Vorbereitung).

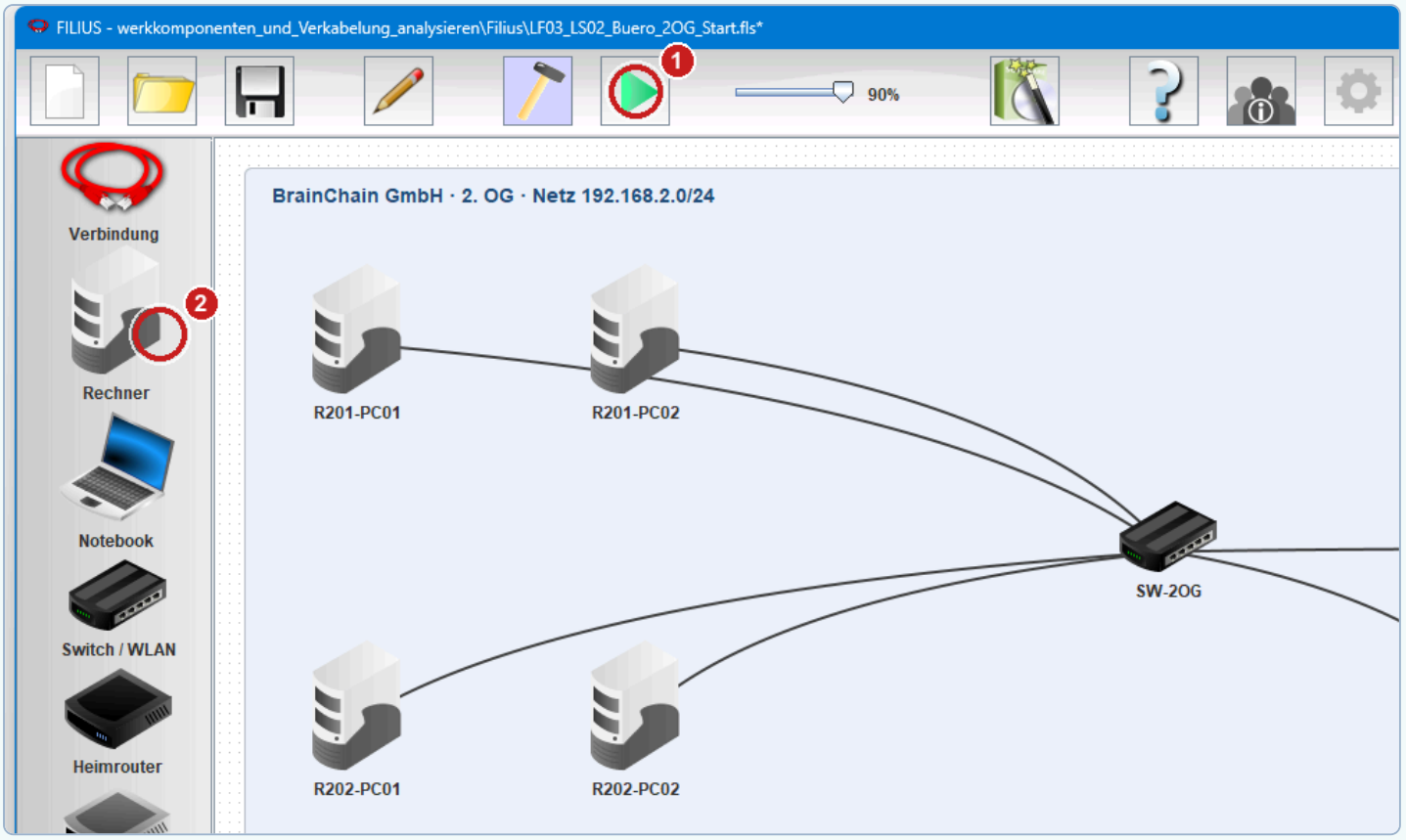


So sieht das Ergebnis aus.

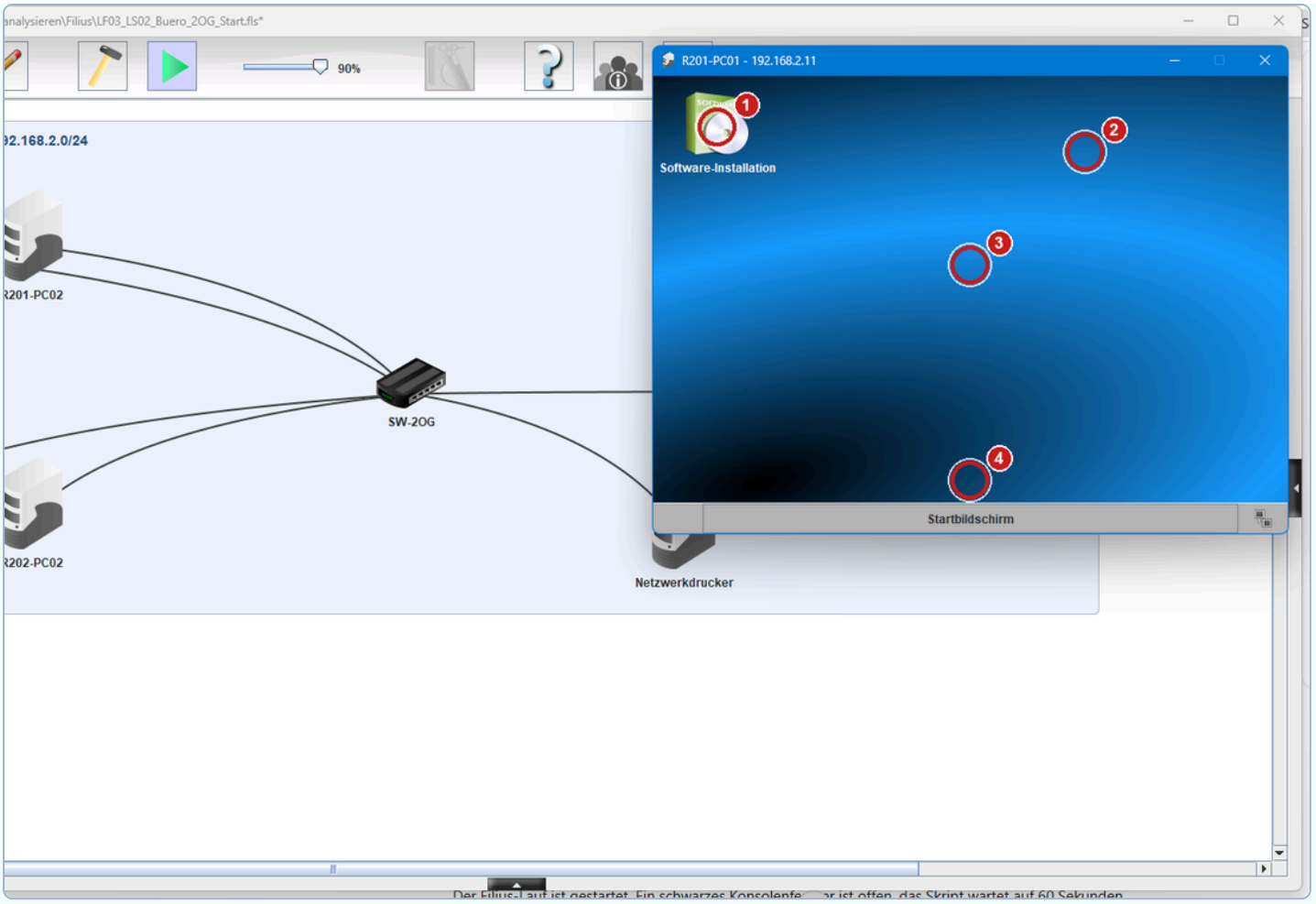
Schritt 11 · Befehlszeile installieren

SCHRITT 11

Aktionsmodus, auf **R201-PC01** klicken und wie in Schritt 6 die **Befehlszeile** installieren.



Die rot markierten Stellen anklicken – bei mehreren in der Reihenfolge der Nummern.

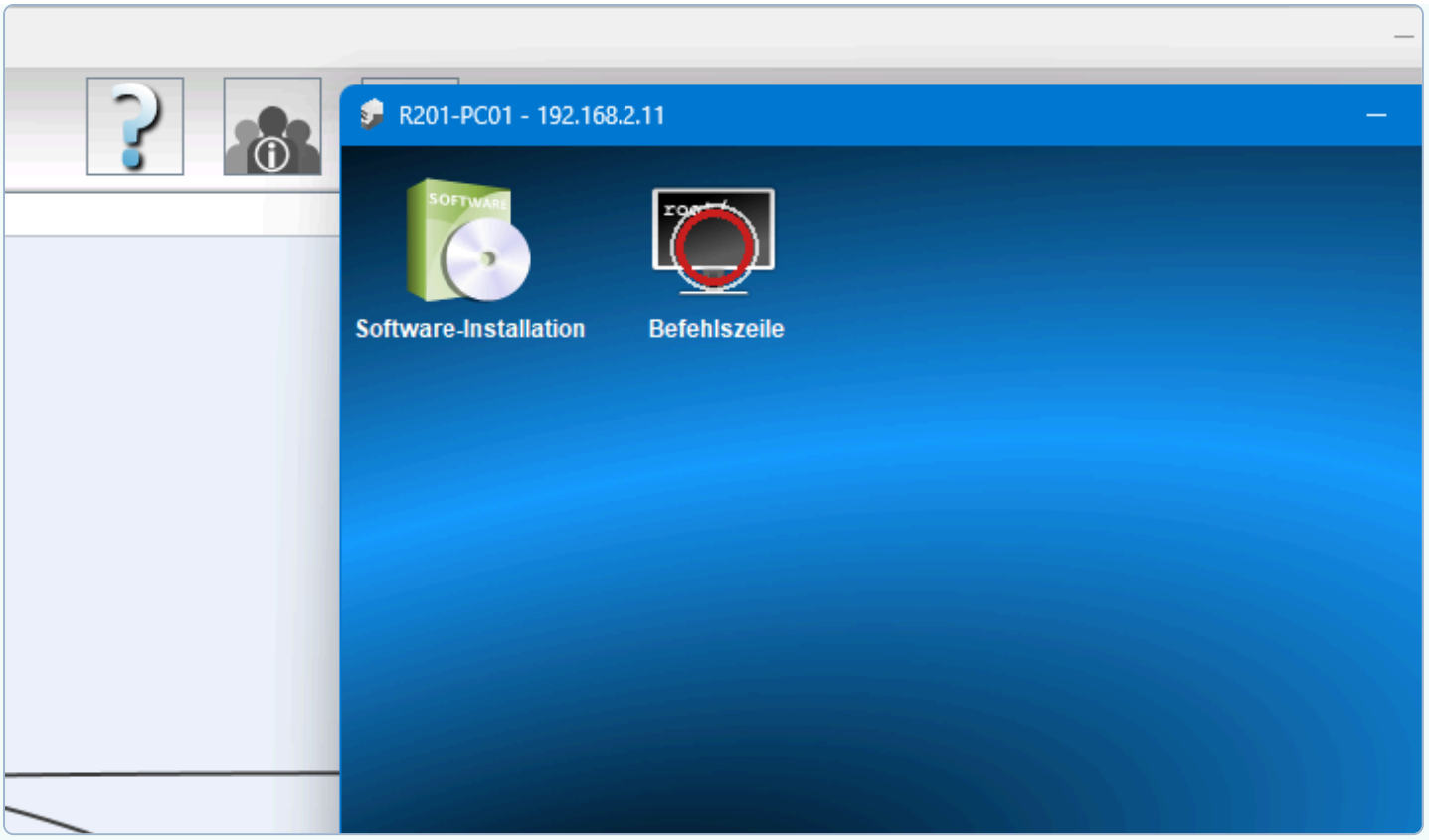


Die rot markierten Stellen anklicken – bei mehreren in der Reihenfolge der Nummern.

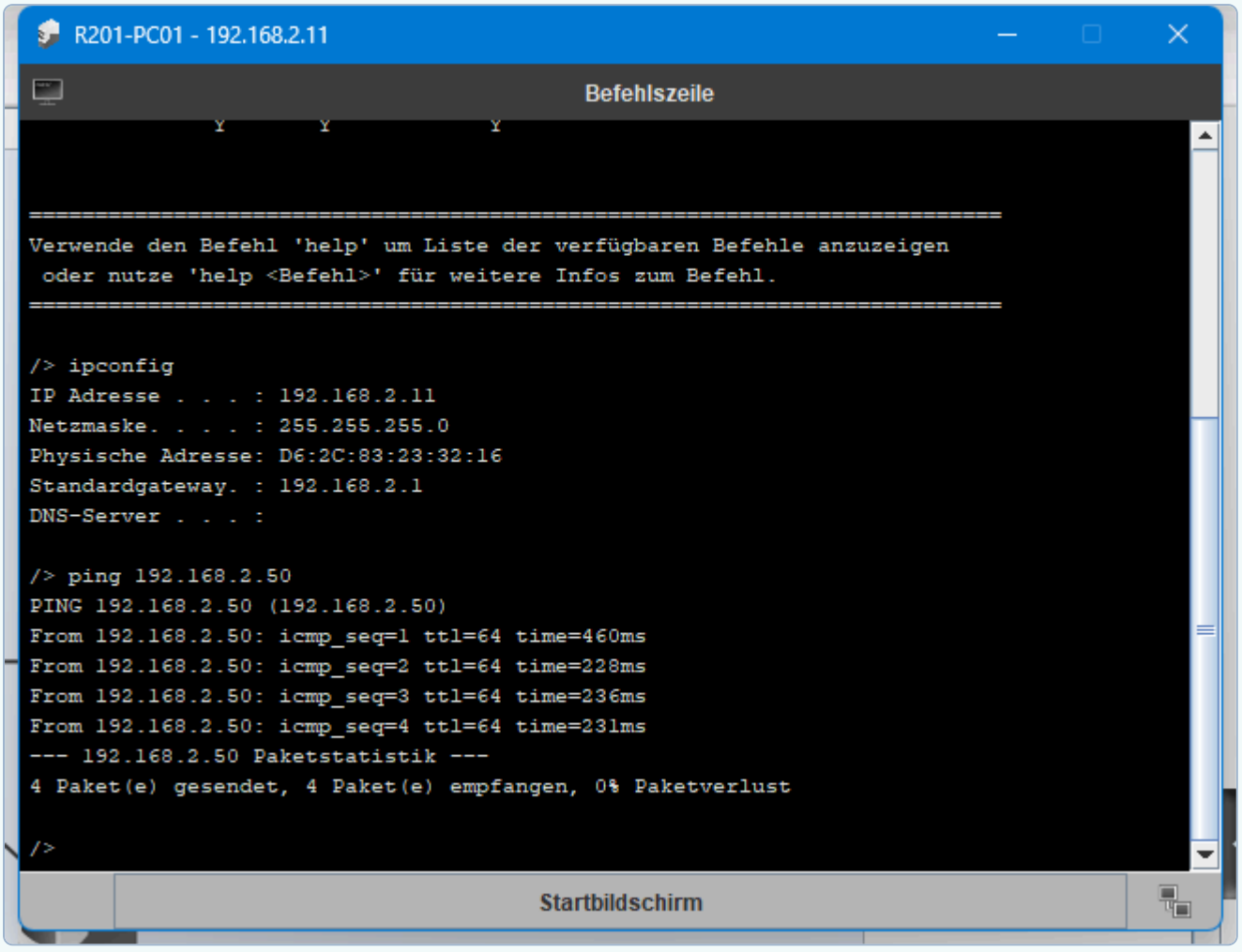
Schritt 12 · Testen: ipconfig und ping

SCHRITT 12

Befehlszeile öffnen und eingeben: `ipconfig` (zeigt IP-Adresse, Netzmaske, MAC-Adresse und Gateway) und `ping 192.168.2.50` (Drucker). Testen Sie danach auch die anderen PCs.



Die rot markierten Stellen anklicken – bei mehreren in der Reihenfolge der Nummern.

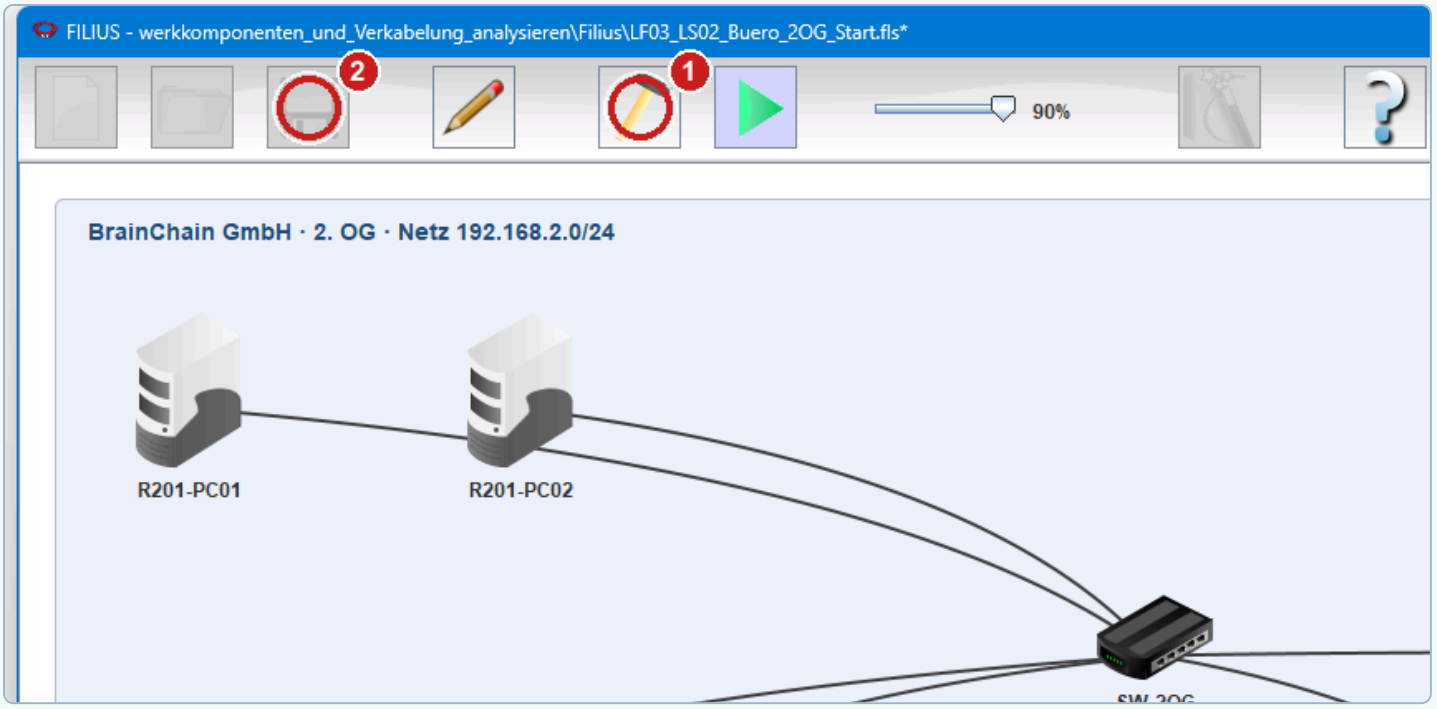


So sieht das Ergebnis aus.

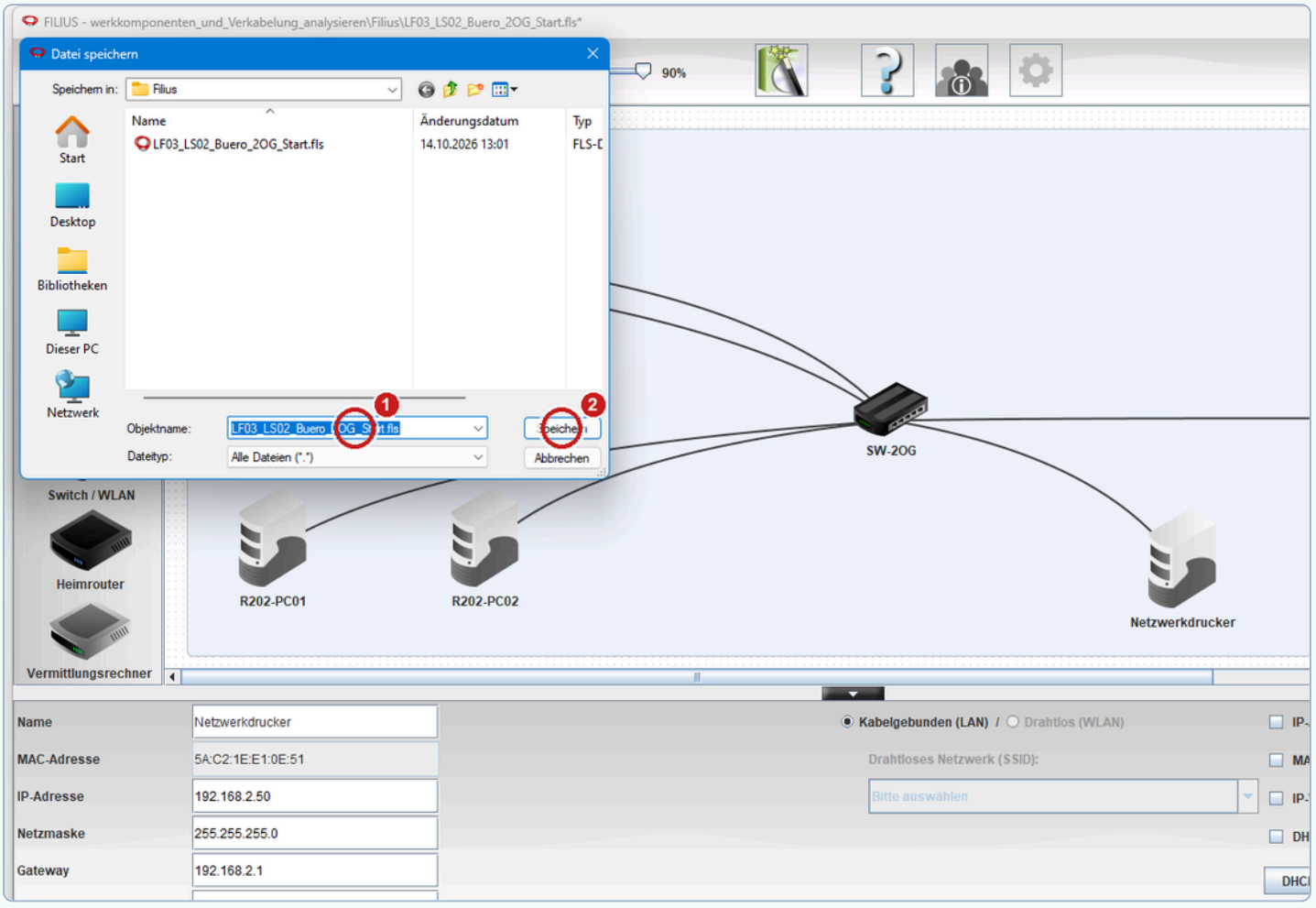
Schritt 13 · Speichern

SCHRITT 13

Zurück in den Entwurfsmodus und auf das **Diskettensymbol** klicken. Speichern Sie unter einem eigenen Namen, z. B. `LF03_LS02_Buero_2OG_Nachname.fls`.



Die rot markierten Stellen anklicken – bei mehreren in der Reihenfolge der Nummern.



Die rot markierten Stellen anklicken – bei mehreren in der Reihenfolge der Nummern.

Testprotokoll

Test	Befehl	Erwartet	✓/✗
Peer-to-Peer	`ping 192.168.2.12`	4 Antworten, 0 % Verlust	
Konfiguration R201-PC01	`ipconfig`	192.168.2.11 / 255.255.255.0 / GW 192.168.2.1	
PC → Drucker	`ping 192.168.2.50`	4 Antworten	
PC → anderer Raum	`ping 192.168.2.22`	4 Antworten	